

DOCUMENTO DI PROGETTO

Architettura VPN Site-to-Site e Implementazione Protocollo IPsec IKEv2

Destinatari	Management, Team IT, Amministrazione	Data	30 Giugno 2026
-------------	--------------------------------------	------	----------------

1. Scelta del Protocollo: IPsec IKEv2 (Internet Key Exchange v2)

Per i collegamenti stabili e ad alte prestazioni tra i firewall di filiale e il Next-Generation Firewall (NGFW) centrale è stato adottato lo standard **IPsec IKEv2**. Rispetto alla versione precedente (IKEv1), questo protocollo introduce significativi vantaggi infrastrutturali:

- **Maggiore Stabilità ed Efficienza:** Supporto nativo per la gestione del cambio di indirizzi IP sui nodi senza interruzione del tunnel (MOBIKE).
- **Velocità di Negoziazione:** Ridotto numero di pacchetti scambiati per stabilire la connessione sicura, riducendo la latenza iniziale.
- **Resilienza Integrata:** Meccanismi avanzati di Keep-Alive (Dead Peer Detection) per il ripristino immediato del tunnel in caso di micro-interruzioni della connettività WAN.

2. Specifiche di Configurazione del Tunnel sui Firewall

L'implementazione prevede la configurazione coordinata tra i firewall periferici basati su piattaforma pfSense e l'apparato NGFW centrale del CED. La configurazione è strutturata rigorosamente in due fasi distinte.

2.1 Fase 1 (Phase 1 - P1): Autenticazione e Canale di Controllo

La Fase 1 stabilisce il canale sicuro per scambiare le chiavi e negoziare i parametri di cifratura iniziali. I parametri strutturali da allineare su tutti i nodi sono:

Parametro	Configurazione di Riferimento	Note Tecniche
Versione IKE	IKEv2	Standard obbligatorio per tutti i nodi di filiale
Interfaccia	WAN	Interfaccia pubblica connessa al provider Internet
Algoritmo di Cifratura	AES-256-GCM	Garantisce riservatezza e integrità ad alte prestazioni

2.2 Fase 2 (Phase 2 - P2): Instradamento dei Dati

La Fase 2 definisce le subnet abilitate a transitare all'interno del tunnel e applica le policy di instradamento sul traffico effettivo.

- **Modalità del Tunnel:** IPv4 Tunnel standard.

3. Politiche di Instradamento e Split Tunneling

Direttiva di Esercizio: Isolamento dei flussi e Local Breakout

Per evitare la saturazione della banda del CED centrale e mantenere elevate le performance, viene implementato uno schema di **Split Tunneling nativo** sui pfSense periferici.

La *Default Route (0.0.0.0/0)* di ogni hotel continua a puntare verso il rispettivo gateway internet locale. Questo permette alle reti Guest Wi-Fi, alle Smart TV delle camere e ai servizi multimediali delle sale meeting di scaricare il traffico pesantemente orientato allo streaming direttamente sul breakout internet locale. Solo ed esclusivamente il traffico con destinazione esplicita verso la subnet del CED (es. server aziendali, Domain Controller) viene intercettato dalle regole IPsec e instradato nel tunnel IKEv2.

4. Regole di Firewalling e Sicurezza dei Flussi

Il controllo granulare degli accessi viene applicato sia a livello locale sulle interfacce IPsec dei pfSense sia centralmente sul NGFW del CED. Tutti i tentativi di comunicazione non conformi ai profili aziendali autorizzati vengono immediatamente scartati e registrati nei log centralizzati del sistema di monitoraggio.